

Hochschule Darmstadt

– Fachbereich Informatik –

**Inwiefern ist der Einsatz von KI in
datenverarbeitenden Assistenzsystemen
ethisch vertretbar, wenn energieeffizientere
und technisch einfachere Alternativen
existieren?**

vorgelegt von

Daniel Stoklosa

Matrikelnummer: 1128424

Referent : Bettina von Römer

ERKLÄRUNG

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Darmstadt, 14. Januar 2026

Daniel Stoklosa

ABSTRACT

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird in Informatik und Wirtschaft als zentrales Innovationsinstrument positioniert, stößt jedoch auf reale ethische und ökologische Grenzen. Insbesondere große datengetriebene Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) verursachen einen erheblichen Energie- und Ressourcenverbrauch, sind in ihrer Funktionsweise schwer nachvollziehbar und werden häufig dort eingesetzt, wo energieeffizientere und technisch einfachere Alternativen existieren. Diese Arbeit untersucht die ethische Vertretbarkeit des KI-Einsatzes in datenverarbeitenden Assistenzsystemen und entwickelt einen integrierten Bewertungsrahmen mit sieben Kriterien: Notwendigkeit, Effizienz, Transparenz, Nachhaltigkeit, Verhältnismäßigkeit, Abhängigkeiten und Werteorientierung. Als Fallstudie dient ein im Praxisprojekt entwickelter KI-basierter Formularassistent. Die Analyse zeigt, dass für das strukturierte Anwendungsszenario technisch einfachere Alternativen funktional ausreichend wären und einen geringeren Energieverbrauch aufweisen würden. Die Bewertung macht deutlich, dass der KI-Einsatz im untersuchten Fall weder notwendig noch verhältnismäßig ist. Die Arbeit bestätigt damit die These, dass KI-Lösungen in vielen Fällen primär durch ökonomische und symbolische Motive getrieben werden, während ökologische und soziale Kosten systematisch ausgeblendet bleiben. Daraus werden konkrete Handlungsempfehlungen für die verantwortungsvolle Gestaltung datenverarbeitender Systeme abgeleitet. Ziel ist es, den gegenwärtigen KI-Trend differenzierter zu betrachten und technische Entscheidungen nicht allein unter Innovations- und Effizienzgesichtspunkten, sondern auch unter ethischer und gesellschaftlicher Verantwortung zu treffen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
1.1	Einführung und Relevanz	1
1.2	Ziel der Arbeit	1
1.3	Bezug zum Praxisprojekt	1
2	Technischer Hintergrund	2
2.1	Ressourcenverbrauch von KI	2
2.2	Energieeffizientere Alternativen	2
3	Ethisch-sozialwissenschaftlicher Bewertungsrahmen	4
4	Fallstudie: Praxisprojekt „KI-Formularassistent“	7
4.1	Motivation für den Einsatz von KI	7
4.2	Vergleich alternativer Lösungsansätze	8
4.3	Limitation alternativer Lösungsansätze	9
4.4	Bewertung anhand des Kriterienkatalogs aus Kapitel 3	9
4.5	Reflexion	11
5	Fazit	12
5.1	Handlungsempfehlungen	12
5.2	Ausblick	12
I	Appendix	
A	Energieverbrauchsberechnung	15
A.1	Annahmen und Datengrundlage	15
A.2	Einschränkungen	15
	Literatur	16

EINLEITUNG

1.1 EINFÜHRUNG UND RELEVANZ

Digitale Assistenzsysteme haben sich längst im beruflichen Alltag etabliert. Mit dem Aufkommen von immer leistungstärkeren KI-Modellen werden immer mehr datenverarbeitende Prozesse durch neue KI basierte Methoden erweitert oder ersetzt. Effizienz, Automatisierbarkeit und Intelligenz werden oft als Mehrwert gepriesen und somit gerechtfertigt. Dazu wird dieser Trend durch die aktuelle wirtschaftliche Dynamik erheblich getrieben. KI wird als zentrale Komponente von zukünftiger Innovation und Wertschöpfung positioniert. Dennoch wächst auch die gesellschaftliche Kritik am unreflektierten Einsatz von und Umgang mit diesen Technologien. Speziell der hohe Energieverbrauch der mit KI-Modellen verbundenen Infrastruktur stehen in der Kritik [1], [2]. Dabei stehen ökologische und soziale Implikationen im Vordergrund, vor allem der Einsatz von KI Modellen für Problemstellungen für die wesentlich effizientere Alternativen existieren [3], [4]. Es stellt sich die Frage, ob der Einsatz von KI immer wirklich die sinnvollste technische und ethische Lösung darstellt.

1.2 ZIEL DER ARBEIT

Diese Arbeit untersucht, inwiefern der Einsatz von KI in datenverarbeitenden Assistenzsystemen ethisch vertretbar ist, wenn energieeffizientere und technisch einfachere Alternativen existieren. Daraus formuliert sich folgende zentrale These:

Der Einsatz von KI in datenverarbeitenden Assistenzsystemen ist in vielen Fällen ethisch nicht vertretbar, wenn energieeffizientere und technisch einfachere Alternativen existieren, da er primär durch ökonomische und symbolische Motive getrieben wird und ökologische sowie soziale Kosten systematisch ausblendet.

Ziel ist es, Kriterien für die verantwortungsbewusste und nachhaltige Gestaltung technischer Systeme herauszuarbeiten und anhand dieser die ethische Vertretbarkeit des Praxisprojekts zu bewerten.

1.3 BEZUG ZUM PRAXISPROJEKT

Die Überlegungen werden durch die Analyse eines konkreten Praxisprojekts ergänzt, in dessen Rahmen ein KI-basiertes Assistenzsystem entwickelt wird. Das Projekt dient als Fallstudie, um technische und ethische Entscheidungen realitätsnah zu untersuchen. Im Projekt wurde keine alternative Implementierung entwickelt. Der Vergleich möglicher Alternativen stützt sich daher auf theoretische Literatur und technische Analyse.

TECHNISCHER HINTERGRUND

Dieses Kapitel stellt die technischen Aspekte dar, die für die sozialwissenschaftliche Bewertung des KI-Einsatzes datenverarbeitender Systeme relevant sind. Ziel ist es, aufzuzeigen, dass der Einsatz von KI im betrachteten Anwendungskontext keine technische Notwendigkeit darstellt, sondern eine bewusste und damit ethisch rechtfertigungsbedürftige Entscheidung ist.

Der Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI) wird uneinheitlich verwendet. In dieser Arbeit bezieht er sich ausschließlich auf große datengetriebene Sprachmodelle („Large Language Models“, LLMs), wie sie in KI-basierten Assistenzsystemen eingesetzt werden. Diese Systeme zeichnen sich durch hohe Modellkomplexität, begrenzte Nachvollziehbarkeit und einen erheblichen Bedarf an Rechenressourcen aus. Gerade diese Eigenschaften machen ihren Einsatz ethisch erklärungsbedürftig, insbesondere in klar strukturierten Anwendungskontexten.

2.1 RESSOURCENVERBRAUCH VON KI

Der technische Einsatz von großen modernen KI Modellen ist mit erheblichem Ressourcen- und Energieverbrauch verbunden. Dieser entsteht sowohl in der Trainingsphase als auch im laufenden Betrieb der Modelle [1]. Während das Training große Rechenzentren über längere Zeiträume beansprucht, verursacht die Nutzung der Modelle im Produktivbetrieb einen kontinuierlichen Energiebedarf durch Inferenzprozesse und Datenübertragung.

Der Trainingsprozess dieser Modelle stellt initial den größten Energieverbrauch dar. In der Literatur wird das Trainieren von OpenAI's GPT-4 auf über 50 Gigawattstunden geschätzt, das 40-fache des Vorgängermodells GPT-3 [1]. Jedoch macht der Produktivbetrieb der Modelle im Inferenzprozess den Großteil des Ressourcenverbrauchs aus. Laut aktuellen Schätzwerten liegt der Energieverbrauch pro Prompt (400 Tokens) an GPT-4 bei 2,31 Wattstunden [5], [6]. Bei über 2,5 Milliarden täglichen Anfragen an Chat-GPT akkumulieren 5,78 Gigawattstunden [7].

2.2 ENERGIEEFFIZIENTERE ALTERNATIVEN

Für viele datenverarbeitende Assistenzsysteme existieren technisch einfachere und deutlich energieeffizientere Alternativen, darunter regelbasierte Systeme, klassische NLP-Verfahren, Workflow-Automatisierungen und konventionelle Machine-Learning Modelle. Diese Ansätze sind in der Regel transparenter, besser kontrollierbar und verursachen geringere ökologische Kosten [4]. Großskalige KI-Modelle sind in diesen Fällen nicht zwingend erforderlich, sondern stellt eine optionale Entscheidung dar.

Der Einsatz von KI in datenverarbeitenden Assistenzsystemen ist technisch nicht alternativlos. Angesichts des hohen Ressourcenverbrauchs moderner KI-Modelle und der Existenz funktional ausreichender, energieeffizienterer Alternativen ist der KI-Einsatz als bewusste und ethisch rechtfertigungsbedürftige Entscheidung zu verstehen. Auf dieser Grundlage wird im folgenden Kapitel ein ethisch-sozialwissenschaftlicher Bewertungsrahmen entwickelt.

ETHISCH-SOZIALWISSENSCHAFTLICHER BEWERTUNGSRAHMEN

Die Implementierung technischer Systeme stellt keine rein technische, sondern immer auch eine moralische und gesellschaftlich relevante Entscheidung dar. Technische Systeme beeinflussen Arbeitsprozesse, Ressourcenverteilung und gesellschaftliche Werte [8]. Insbesondere KI-Systeme sind aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs, ihrer intrinsischen Komplexität und ihrer zunehmenden Verbreitung ethisch erklärungs- und rechtfertigungsbedürftig. Um beurteilen zu können, ob KI in Situationen verwendet werden sollte, in denen einfachere Lösungen existieren, werden im Folgenden ethische und sozialwissenschaftliche Perspektiven verdeutlicht und ein Bewertungsrahmen erstellt. Der Bewertungsrahmen dieser Arbeit orientiert sich methodisch an der Technikfolgenabschätzung nach Grunwald [8].

PROBLEMDEFINITION Jede Technikfolgenabschätzung beginnt mit einer präzisen Problemdefinition. Grunwald betont, dass technische Lösungen nur dann sinnvoll bewertet werden können, wenn klar ist, welches Problem sie adressieren sollen und wie dieses Problem gesellschaftlich gerahmt wird. Für das Praxisprojekt wird daher zunächst geklärt, welches konkrete Problem KI lösen soll, welche Anforderungen daraus entstehen und ob alternative Lösungswege existieren.

NORMATIVE DIMENSION: ETHISCHE MASSSTÄBE FÜR DEN KI-EINSATZ Die Technikethik liefert normative Maßstäbe zur Bewertung der Moralität technischer Systeme und deren Auswirkungen auf Individuen, Organisationen und Gesellschaft. Für den Einsatz von KI in digitalen Assistenzsystemen sind die folgenden drei etablierten Ansätze relevant, die sich auf Verantwortung, Werteorientierung und Verhältnismäßigkeit konzentrieren.

Hans Jonas betont in *Prinzip Verantwortung*, dass technische Entscheidungen nur dann moralisch vertretbar sind, wenn ihre langfristigen Folgen berücksichtigt werden. Für KI bedeutet dies, dass ihr hoher Ressourcenverbrauch nur durch einen klaren, nicht anders erreichbaren Nutzen gerechtfertigt werden kann. Existieren energieeffizientere Alternativen, wäre der Einsatz eines KI-Modells aus dieser Perspektive unverhältnismäßig [9]. Auch *Ethics By Design and Ethics of Use Approaches for Artificial Intelligence* formuliert Anforderungen an technische Systeme, die zentrale gesellschaftliche Werte wie Autonomie, Privatheit, Fairness, ökologisches Wohlergehen, Transparenz und Rechenschaftspflicht schützen sollen. Eine Technologie ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie diese Werte nicht untergräbt [10]. Floridi erweitert diese Sicht, indem er Informationssystemen selbst moralische Relevanz zuschreibt. Dadurch wird die Frage zentral, ob eine Aufgabe auch durch ein technisch weniger komplexes und ressourcenschonenderes System erfüllt werden kann. Ist dies der Fall, trägt das einfachere System aus

moralischer Sicht den Vorrang, und der Einsatz von KI muss besonders begründet werden [11].

Gemeinsam legen diese Ansätze nahe, dass der Einsatz von KI ethisch nur dann vertretbar ist, wenn er notwendig, verhältnismäßig und wertefördernd ist.

EMPIRISCHE DIMENSION: WIRKUNGEN UND FOLGEN DES KI-EINSATZES

Die empirische Dimension der Technikfolgenabschätzung fokussiert sich auf die konkreten Wirkungen des KI-Einsatzes im Anwendungskontext sowie auf daraus resultierende ökologische, ökonomische und soziale Folgen.

1. **Ökologische Folgen:** Der Einsatz großer KI-Modelle ist mit einem hohen Energieverbrauch sowie einem erheblichen Ressourcenaufwand für Recheninfrastruktur verbunden [2].
2. **Ökonomische Folgen:** KI-gestützte Systeme erzeugen laufende Kosten durch Cloud Services, API-Nutzung, Modellbereitstellung und Skalierung.
3. **Soziale Folgen:** KI-Systeme beeinflussen Arbeitsprozesse, Kompetenzprofile und Verantwortlichkeiten. Somit entstehen Risiken durch die Abhängigkeit von KI-Diensten, potenziellem Kompetenzverlust oder der Verringerung menschlicher Kontrolle [8], [12].

Die beschriebenen praktischen Auswirkungen machen deutlich, dass der Einsatz von KI immer mit Zielkonflikten verbunden ist. In dieser Arbeit wird Technikfolgenabschätzung nicht als Vorhersageinstrument genutzt, sondern als Methode zur Reflexion. So kann der KI-Einsatz im Praxisprojekt kritisch eingeordnet und aus normativer, empirischer und soziologischer Sicht bewertet werden.

EXPLANATIVE DIMENSION: SOZIOLOGISCHE ERKLÄRUNGSMUSTER

Die explanative Perspektive analysiert die Bedingungen, unter denen Organisationen KI-Systeme einsetzen, unabhängig davon, ob dieser Einsatz technisch notwendig oder ethisch geboten ist. Die normativ-empirische Perspektive wird um eine realistische Analyse organisationaler Entscheidungslogiken ergänzt.

Der *Solutionismus* beschreibt eine Lösungsideologie, wobei jede verfügbare Technologie automatisch als potenzielle Lösung für ein bestehendes Problem angesehen wird. KI wird eingesetzt, weil sie leistungsfähig erscheint, nicht weil sie notwendig ist [13] [14].

Nach dem Prinzip der technologischen Imperative wird Technik verwendet, „weil man es kann“. Unternehmen fühlen sich gedrängt, neue und moderne Technologien einzusetzen um innovativ zu wirken und nicht zurückzubleiben, und das ohne Berücksichtigung von rationalen Kosten-Nutzen-Abwägungen [15].

Technische Entscheidungen entstehen in sozialen Prozessen. Etwa durch Erwartungen von Stakeholdern, Managementdruck, Markttrends oder strategischer Positionierung. Dadurch werden Technologien gewählt, die symbolischen oder strategischen Zwecken dienen, auch wenn diese nicht die effizienteste oder ethisch beste Lösung darstellen [16].

INTEGRATION: KRITERIEN FÜR DEN VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN KI-EINSATZ Aus den normativen, empirischen und explanativen Perspektiven entsteht zuletzt ein kompakter Kriterienkatalog:

1. **Notwendigkeit:** Ist das Problem so definiert, dass der Einsatz von KI überhaupt erforderlich ist? Gibt es auch weniger komplexe Alternativen?
2. **Effizienz:** Ist ein einfacheres, energieärmeres System ausreichend?
3. **Transparenz:** Kann die Funktionsweise nachvollzogen werden (vom Benutzer und vom Entwickler)?
4. **Nachhaltigkeit:** Wie groß sind die ökologischen und sozialen Kosten?
5. **Verhältnismäßigkeit:** Steht der Nutzen der KI im Verhältnis zu Aufwand und Folgen?
6. **Abhängigkeiten:** Entstehen technische, organisatorische oder personelle Abhängigkeiten, die bestimmte Stakeholder unverhältnismäßig einschränken oder in eine einseitige Machtposition bringen?
7. **Werteorientierung:** Unterstützt die Technologie die Werte der betroffenen Stakeholdergruppen (z. B. Fairness, Transparenz, Teilhabe), oder steht sie in Konflikt mit ihnen?

Der Kriterienkatalog integriert damit Bedingungen, Wirkungen und Folgen des KI-Einsatzes in einem einheitlichen Bewertungsrahmen und bildet die Grundlage für die Technikfolgenabschätzung des Praxisprojekts im folgenden Kapitel.

FALLSTUDIE: PRAXISPROJEKT „KI-FORMULARASSISTENT“

Das Praxisprojekt umfasst die Entwicklung einer webbasierten Anwendung, die Nutzer beim Ausfüllen eines Versicherungsformulars unterstützt. Das System stellt zwei parallele Interaktionswege bereit. Einerseits die klassische manuelle Eingabe in ein strukturiertes Formular, andererseits die Nutzung eines eingebundenen KI-Assistenten, mit dem ein dialogorientiertes Ausfüllen ermöglicht wird. Der KI-Assistent soll vor allem Nutzer bei Unklarheiten unterstützen, fehlende Angaben erfragen und ausfüllen sowie Kontextinformationen bereitstellen.

Das entwickelte System basiert auf einem externen LLM, welches als zentrale Logik und Prozessablaufstelle genutzt wird. Hierdurch erhält das System die Fähigkeit, natürliche Sprache zu interpretieren, kontextbezogene Rückfragen zu generieren und Nutzerantworten den entsprechenden Formularfeldern zuzuordnen.

Ziel des Projekts ist es, ein barrierefreies Nutzererlebnis anzubieten und das Ausfüllen von Formularen so einfach wie möglich zu gestalten. Parallel dazu dient das Projekt als unternehmensinterner Lern- und Forschungsraum, um Entwicklern praktische Erfahrungen und Kompetenzen im Umgang mit KI-Technologien zu vermitteln.

4.1 MOTIVATION FÜR DEN EINSATZ VON KI

Im Projektverlauf wurde deutlich, dass die Motivation für den KI-Einsatz mehrschichtig war. Offiziell wurde das Projekt als Weiterbildungsinitiative gerahmt, die praktische Erfahrungen mit modernen Technologien vermitteln sollte. Aus meiner Position im Projektteam erschien jedoch die Technologiewahl weniger durch eine systematische Bedarfsanalyse begründet, sondern vielmehr durch den Wunsch, KI-Kompetenz zu demonstrieren. Diese Beobachtung deckt sich mit dem im vorherigen Kapitel diskutierten Phänomen des technologischen Solutionismus. Die Technologie wurde gewählt, bevor die Problemstellung vollständig analysiert war.

Diese Priorisierung der Technologie gegenüber der Problemstellung führte dazu, dass ethische Überlegungen in den Hintergrund traten. Ökologische Kosten durch den hohen Energieverbrauch sowie mögliche soziale Folgewirkungen wie strukturelle Abhängigkeiten oder langfristige Auswirkungen auf interne Kompetenzentwicklung wurden im Projektverlauf nicht systematisch adressiert. Das Projekt verkörpert damit exemplarisch die im Kapitel zu ethischen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven behandelten Mechanismen der sozialen Konstruktion von Technik. Die Entscheidung für KI folgte weniger technischen Notwendigkeiten als vielmehr organisationalen Erwartungen und dem aktuellen Diskurs um Digitalisierung und Innovation.

4.2 VERGLEICH ALTERNATIVER LÖSUNGSANSÄTZE

Die Bewertung der Notwendigkeit eines KI-Einsatzes erfordert die Betrachtung technischer Alternativen. Im Bereich des nachhaltigen Software Engineering haben sich etablierte Prinzipien und Praktiken entwickelt, die darauf abzielen, den ökologischen Fußabdruck von Softwaresystemen zu reduzieren [3].

Für das vorliegende Anwendungsszenario eines strukturierten Versicherungsformulars mit definierten Feldern und vorhersehbaren Nutzeranfragen wären jedoch alternative Lösungsansätze denkbar gewesen. Die Bewertung von Softwarearchitekturen sollte technische Nachhaltigkeit (Wartbarkeit, Komplexität) und ökologische Nachhaltigkeit (Energieverbrauch) berücksichtigen [4]. Für strukturierte Formularverarbeitung sind etablierte Software-Architekturansätze verfügbar:

Regelbasierter Dialog-Assistent: Ein System auf Basis expliziter Entscheidungsbäume und If-Then-Regeln kann vordefinierte Hilfetexte und Rückfragen zu spezifischen Formularfeldern bereitstellen. Solche Systeme gelten als deterministisch, transparent und gut testbar, da die Entscheidungslogik explizit dokumentiert und gezielt angepasst werden kann.

Workflow-Automatisierung: Ein geführter Wizard mit explizit programmierten Verzweigungen kann Nutzer schrittweise durch das Formular führen. Die Ablauflogik ist vollständig spezifiziert, lässt sich systematisch testen und benötigt keine probabilistischen Modelle, was Komplexität und Betriebsaufwand verringert.

Klassische NLP-Verfahren: Für das Verstehen und Zuordnen von Nutzerantworten lassen sich benannte Entitätenerkennung, regelbasiertes Pattern Matching oder leichte Klassifikationsmodelle einsetzen. Solche Verfahren benötigen deutlich weniger Rechenressourcen als großskalige generative Modelle und können auf klar begrenzte Domänen zugeschnitten werden [17].

Eine quantitative Betrachtung des Energieverbrauchs verdeutlicht die Größenordnung dieser Unterschiede. Für ein typisches Formular mit zehn Feldern benötigt die LLM-basierte Lösung etwa 36 Wattstunden pro Durchlauf (bei circa 1,8 Wh pro API-Aufruf und 20 Interaktionen). Ein klassisches NLP-Verfahren würde für dieselbe Aufgabe lediglich 0,001 Wh verbrauchen, ein regelbasiertes System noch weniger. Der Faktor liegt damit bei etwa 30.000 bis 180.000 [17, vgl.] (siehe Appendix A).

Diese Ansätze besitzen vergleichsweise eine geringere Komplexität, und erfordern wesentlich weniger Rechenressourcen. Zudem sind ihre Funktionsweisen nachvollziehbar, da diese auf Basis von Regeln, Übergängen und expliziten Zuordnungen agieren. Können somit auch explizit überprüft und dokumentiert werden, und ermöglichen eine vollständig transparente Interaktion.

Für das Anwendungsfeld „Versicherungsformular“ handelt es sich um einen stark strukturierten Aufgabenbereich. Inhalte sind klar definiert, Eingaben sind streng formalisiert und mögliche Rückfragen lassen sich eindeutig spezifizieren. Diese Eigenschaften sprechen grundsätzlich dafür, dass ein KI-Modell nicht zwingend erforderlich ist, um die funktionale Aufgabe

zu erfüllen. Die Existenz technisch robuster, energieeffizienter Alternativen macht die Entscheidung zugunsten eines KI-Modells damit ethisch begründungsbedürftig.

4.3 LIMITATION ALTERNATIVER LÖSUNGSANSÄTZE

Diese etablierten Verfahren weisen jedoch Limitationen auf: Regelbasierte Systeme stoßen bei unerwarteten Formulierungen, mehrdeutigen Nutzereingaben oder umgangssprachlichen Ausdrücken an ihre Grenzen. Sie erfordern umfangreiche manuelle Spezifikation aller Pfade, und die Komplexität überlappender Regeln erschwert Wartung und Debugging. Klassische NLP-Verfahren können zwar Schlüsselwörter extrahieren, haben aber erhebliche Schwierigkeiten mit kontextabhängiger Interpretation, Ambiguität und variantenreichen Eingaben [18].

Der zentrale Unterschied liegt in der Flexibilität: LLMs können mit unstrukturierten, variantenreichen und fehlerhaften Eingaben umgehen, natürlichsprachige Erklärungen generieren und kontextuelle Zusammenhänge erfassen. Für hochstrukturierte Anwendungsfälle wie das vorliegende Versicherungsformular ist diese erweiterte Flexibilität jedoch nur begrenzt erforderlich. LLMs bieten zweifellos Vorteile bei der Verarbeitung natürlicher Sprache. Vielmehr muss geprüft werden, ob diese Überlegenheit für den spezifischen Anwendungsfall notwendig ist und ob sie den erheblich höheren Ressourceneinsatz rechtfertigt.

Ein hybrider Ansatz hätte einen Kompromiss darstellen können: Regelbasierte Systeme für Standardeingaben, LLMs nur für komplexe oder mehrdeutige Fälle. Dies hätte den Energieverbrauch erheblich reduziert bei gleichzeitig verbesserter Nutzererfahrung bei ungewöhnlichen Anfragen. Die Existenz technisch robuster, energieeffizienter Alternativen macht die Entscheidung zugunsten eines LLM-basierten Systems damit ethisch begründungsbedürftig.

4.4 BEWERTUNG ANHAND DES KRITERIENKATALOGS AUS KAPITEL 3

Im Folgenden wird das Praxisprojekt anhand der sieben in Kapitel 3 entwickelten Kriterien bewertet.

1. **Notwendigkeit:** Die Aufgabe des Systems – Unterstützung beim Ausfüllen eines standardisierten Formulars – hätte durch ein regelbasiertes und deterministisches System zuverlässig erfüllt werden können. Während LLMs Vorteile bei der Verarbeitung unstrukturierter und variantenreicher Eingaben bieten, ist dieser Vorteil für den vorliegenden hochstrukturierten Anwendungsfall mit klar definierten Feldern und vorhersehbaren Eingaben nur eingeschränkt relevant. Ein hybrider Ansatz, bei dem regelbasierte Systeme die Hauptlast tragen und LLMs nur für Ausnahmefälle hinzugezogen werden, wäre eine angemessenere Lösung gewesen. Die Notwendigkeit eines vollständig LLM-basierten Systems ist somit nicht gegeben.
2. **Effizienz:** Der Ressourcen- und Energieverbrauch einer API-basierten LLM-Implementierung ist erheblich höher als der einer alternativen Lösung. Für den Anwendungsfall mit klar definierbaren Eingaben und

Prozessübergängen ist dies nicht verhältnismäßig. Während LLMs flexibler im Umgang mit unerwarteten Eingaben sind, ist diese Flexibilität für standardisierte Formulareingaben kaum erforderlich. Ein deterministisches, energiearmes System – gegebenenfalls ergänzt durch selektiven LLM-Einsatz bei Ausnahmefällen – wäre für die Aufgabe deutlich effizienter. Die Effizienz spricht klar gegen den durchgängigen Einsatz von KI in diesem Kontext.

3. **Transparenz:** LLMs sind nur schwer nachvollziehbar. Weder der Nutzer noch der Entwickler können präzise erklären, warum das Modell bestimmte Antworten liefert. Dies erschwert Kontrollierbarkeit und Validierung und kann zu Unregelmäßigkeiten in der Nutzung führen. Praktische Interaktionen mit dem System haben gezeigt, dass die nicht-deterministische Natur des LLMs zu irreführenden Ergebnissen und unberechenbaren Zuständen geführt hat, die in einem deterministischen System seltener vorkommen würden. Alternative Systeme wären vollständig erklärbar und für diesen Anwendungskontext deutlich besser geeignet. Zwar bieten LLMs mehr Flexibilität bei der Sprachverarbeitung, jedoch geht dies zu Lasten der Nachvollziehbarkeit. Transparenz ist im vorliegenden System nur eingeschränkt gegeben.
4. **Nachhaltigkeit:** Die ökologische Belastung durch den Einsatz von LLM-APIs ist im Vergleich zu regelbasierten Verfahren deutlich höher. Das wiederholte Durchlaufen einer Inferenz mit derselben oder ähnlichen Anfragen spricht gegen die Nachhaltigkeit. Während LLMs robuster gegenüber variierenden Eingaben sind, ist diese Robustheit für strukturierte Formularanwendungen nur begrenzt erforderlich. Zudem ist auch soziale Nachhaltigkeit durch Abhängigkeiten von Anbietersystemen und potenziellen Kompetenzverlust im Unternehmen gefährdet. Die ökologischen Bedenken überwiegen hier deutlich den tatsächlich realisierten Nutzen, was klar gegen die Nachhaltigkeit spricht.
5. **Verhältnismäßigkeit:** Die Verwendung des KI-basierten Assistenten wirft Fragen bezüglich seiner Verhältnismäßigkeit auf. Einerseits bietet der Einsatz des LLM Vorteile in der Generierung von und Extraktion aus natürlichem Text sowie ein besseres Eingehen auf unerwartete Nutzerwünsche und -bedürfnisse. Andererseits steht der Gebrauch eines LLM für das Extrahieren validierbarer Schlüsselwörter aus hochstrukturierten Formulareingaben in keinem angemessenen Verhältnis zu den ökologischen Kosten. Ein vergleichbarer Nutzen ließe sich für die überwiegende Mehrheit der Anfragen mit deutlich geringerem Aufwand erzielen. Ein hybrider Ansatz, bei dem LLMs nur bei Bedarf für komplexere Anfragen hinzugezogen werden, würde ein besseres Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten schaffen. Die Verhältnismäßigkeit ist in der aktuellen Implementierung nicht gegeben.
6. **Abhängigkeit:** Durch die Nutzung einer externen Schnittstelle entsteht eine strukturelle Abhängigkeit von API-Anbietern. Zudem entsteht durch fehlende interne Expertise eine personelle Abhängigkeit, die sich auf Preispolitik, Verfügbarkeit und technologische Entwicklungen erstreckt. Dies erhöht Risiken in der Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Kostenkontrolle. Während regelbasierte Systeme eigene Wartungsaufwände mit sich bringen, bieten sie deutlich mehr Kontrolle und Un-

abhängigkeit. Die Abhängigkeit durch den LLM-Einsatz ist erheblich und stellt ein langfristiges Risiko dar.

7. **Werteorientierung:** Der Einsatz von KI unterstützt zwar das Ziel der Barrierefreiheit durch flexiblere Sprachverarbeitung, steht jedoch zugleich im Widerspruch zu ökologischer Nachhaltigkeit und Transparenz als zentrale Stakeholder-Werte. Die Fähigkeit des LLMs, auf unterschiedliche Formulierungen einzugehen, kann die Nutzererfahrung für bestimmte Nutzergruppen verbessern. Allerdings werden diese Vorteile durch die ökologischen Kosten und den Verlust an Transparenz erkauft. Die Werteorientierung fällt damit ambivalent aus, mit einem Übergewicht der kritischen Aspekte.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass der Einsatz von KI im vorliegenden Praxisprojekt aus ethischer Sicht nur eingeschränkt vertretbar ist. Die meisten Kriterien sprechen für einen alternativen, ressourcenschonenderen Ansatz.

4.5 REFLEXION

Das Projekt verdeutlicht exemplarisch, dass technische Entscheidungen in Organisationen nicht ausschließlich funktional, sondern in erheblichem Maße sozial und strategisch geprägt sind. Der Einsatz eines KI-Modells erschien aus unternehmerischer Sicht attraktiv, weil er Innovationsbereitschaft signalisiert und Lernmöglichkeiten schafft. Die Analyse zeigt jedoch, dass der funktionale Mehrwert begrenzt ist: Hochstrukturierte und vorhersehbare Aufgaben wie das Versicherungsformular erfüllen keine Bedingungen, die den Einsatz eines energieintensiven LLM rechtfertigen würden (z.B. unstrukturierte Problemstellungen, komplexe semantische Abhängigkeiten oder dynamisch wechselnde Anforderungen). Die Entscheidung für KI war somit eher durch organisationale Erwartungen als durch tatsächliche Notwendigkeit motiviert.

Für die eigene professionelle Praxis lässt sich daraus lernen, dass KI nicht als Standardlösung verstanden werden sollte. Die Einführung neuer Technologien erfordert eine kritische Abwägung von Nutzen, Risiken, Alternativen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Dabei müssen insbesondere ökologische und soziale Kriterien stärker berücksichtigt werden. Das Projekt lehrt zudem, dass verantwortungsbewusste Technikgestaltung voraussetzt, organisationale Erwartungen kritisch zu reflektieren und nicht allein dem Innovationsdruck zu folgen.

Der KI-Formularassistent stellt damit eine wertvolle Lernumgebung dar, zeigt aber zugleich die Grenzen aktueller KI-Euphorie. Eine verantwortungsvolle Gestaltung erfordert künftig eine stärkere Orientierung an Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Nachhaltigkeit.

FAZIT

Diese Arbeit untersucht die Frage, inwiefern der Einsatz von KI in datenverarbeitenden Assistenzsystemen ethisch vertretbar ist, wenn energieeffizientere und technisch einfachere Alternativen existieren. Die Analyse des Praxisprojekts zeigt, dass der Einsatz von KI im untersuchten Anwendungsfall aus ethischer Sicht nur eingeschränkt vertretbar ist.

Die Technikfolgenabschätzung verdeutlicht, dass der KI-Einsatz weder funktional notwendig noch verhältnismäßig ist. Insbesondere der hohe Energieverbrauch, die geringe Transparenz sowie entstehende Abhängigkeiten stehen in keinem angemessenen Verhältnis zum erzielten Nutzen. Damit wird die eingangs formulierte These bestätigt, dass der Einsatz von KI in vielen Fällen primär durch ökonomische und symbolische Motive getragen wird, während ökologische und soziale Kosten systematisch ausgeblendet bleiben.

5.1 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Aus der Analyse lassen sich mehrere Handlungsempfehlungen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in datenverarbeitenden Systemen ableiten. Erstens sollte der Einsatz von KI immer an eine nachweisbare funktionale Notwendigkeit geknüpft werden. Existieren technisch einfachere und energieeffizientere Alternativen, sollten diese grundsätzlich bevorzugt werden. Zweitens sollten ökologische und soziale Kosten bereits in frühen Phasen der Systemgestaltung berücksichtigt und als eigenständige Entscheidungskriterien behandelt werden. Drittens ist eine systematische Prüfung von Abhängigkeiten gegenüber externen KI-Diensten notwendig, um langfristige Risiken für Wartbarkeit, Kostenkontrolle und organisatorische Kompetenz zu vermeiden. Schließlich erfordert verantwortungsbewusste Technikgestaltung den Einsatz von KI nicht als Selbstzweck oder Innovationssymbol zu begreifen, sondern als gezielt eingesetztes Werkzeug mit klar begrenztem Anwendungsbereich.

5.2 AUSBLICK

Der Einsatz von KI ist nicht grundsätzlich ethisch problematisch, erfordert jedoch eine deutlich differenziertere Betrachtung als dies im aktuellen technologischen Diskurs häufig geschieht. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Systemen gewinnt die Frage nach deren ökologischen und sozialen Folgen weiter an Bedeutung.

Für zukünftige Praxisprojekte und Forschungsvorhaben ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Technikfolgenabschätzung und ethische Reflexion stärker in Ausbildungs- und Entwicklungsprozesse zu integrieren [8]. Informatikerinnen und Informatiker tragen dabei eine besondere Verantwortung, technische Entscheidungen nicht allein unter Effizienz- oder Innovationsge-

sichtspunkten zu treffen, sondern auch deren gesellschaftliche Auswirkungen kritisch zu reflektieren.

Teil I

APPENDIX

ENERGIEVERBRAUCHSBERECHNUNG

A.1 ANNAHMEN UND DATENGRUNDLAGE

Die Berechnung des Energieverbrauchs basiert auf folgenden Annahmen:

- **LLM-basierte Lösung:** 1,82 Wh pro API-Aufruf (Durchschnittswert basierend auf [17] und aktuellen Schätzungen für mittelgroße Sprachmodelle)
- **Interaktionsmuster:** 20 API-Aufrufe pro Formulardurchlauf (2 Interaktionen pro Feld: Frage generieren + Antwort verarbeiten)
- **Klassisches NLP:** 20W CPU-Last für 0,021s pro Feld
- **Regelbasiertes System:** 15W CPU-Last für 0,005s pro Feld

A.2 EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Berechnung dient als Größenordnungsabschätzung und unterliegt folgenden Limitationen:

- Energieverbrauch von LLM-APIs ist herstellerabhängig und oft intransparent
- Netzwerklatenz und Übertragungskosten sind nicht eingerechnet
- Alternative Systeme könnten je nach Implementierung variieren
- Die Zahlen verstehen sich als konservative Schätzungen

Trotz dieser Unsicherheiten liegt die Größenordnung des Unterschieds bei Faktor 10^3 bis 10^5 , was die grundsätzliche Aussage zur Ineffizienz bestätigt.

LITERATUR

- [1] Z. Ji und M. Jiang, „A Systematic Review of Electricity Demand for Large Language Models: Evaluations, Challenges, and Solutions“, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Jg. 225, S. 116159, Jan. 2026, ISSN: 13640321. DOI: [10.1016/j.rser.2025.116159](https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.116159) besucht am 25. Nov. 2025. Adresse: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364032125008329>
- [2] I. E. A., „Energy and AI“, Paris, 2025, S. 304. Adresse: www.iea.org/reports/energy-and-ai
- [3] Akoh Atadoga, Uchenna Joseph Umoga, Oluwaseun Augustine Lottu und Enoch Oluwademilade Sodiya, „Tools, techniques, and trends in sustainable software engineering: A critical review of current practices and future directions“, *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, Jg. 11, Nr. 1, S. 231–239, 28. Feb. 2024, ISSN: 25828266. DOI: [10.30574/wjaets.2024.11.1.0051](https://doi.org/10.30574/wjaets.2024.11.1.0051) besucht am 7. Jan. 2026. Adresse: <https://wjaets.com/node/1930>
- [4] C. C. Venters u. a., „Sustainable software engineering: Reflections on advances in research and practice“, *Information and Software Technology*, Jg. 164, S. 107316, Dez. 2023, ISSN: 09505849. DOI: [10.1016/j.infsof.2023.107316](https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107316) besucht am 7. Jan. 2026. Adresse: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0950584923001714>
- [5] C. Elsworth u. a. „Measuring the environmental impact of delivering AI at Google Scale“. arXiv: [2508.15734 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/2508.15734), besucht am 5. Jan. 2026. Adresse: <http://arxiv.org/abs/2508.15734> Vorveröffentlichung.
- [6] N. Jegham, M. Abdelatti, C. Y. Koh, L. Elmoubarki und A. Hendawi. „How Hungry is AI? Benchmarking Energy, Water, and Carbon Footprint of LLM Inference“. arXiv: [2505.09598 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/2505.09598), besucht am 8. Jan. 2026. Adresse: <http://arxiv.org/abs/2505.09598> Vorveröffentlichung.
- [7] A. Chatterji u. a., „How People Use ChatGPT“, Adresse: <http://www.nber.org/papers/w34255>
- [8] A. Grunwald, *Technikfolgenabschätzung: Einführung* (NomosBibliothek), 4. Auflage. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2025, 1 S., ISBN: 978-3-7560-1595-5 978-3-7489-4514-7. DOI: [10.5771/9783748945147](https://doi.org/10.5771/9783748945147)
- [9] H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung : Versuch Einer Ethik Für Die Technologische Zivilisation*, [9. Aufl.] Frankfurt am Main: Suhrkamp, 425 S. ISBN: 978-3-518-37585-3.
- [10] J.-M. Mönig u. a., *Ethics by Design: Grundlagen, Umsetzung und Grenzen ethischer Technikgestaltung*. Verlag Karl Alber, 2025, ISBN: 978-3-495-99022-3. DOI: [10.5771/9783495990223](https://doi.org/10.5771/9783495990223) besucht am 2. Jan. 2026. Adresse: <https://www.nomos-elibrary.de/index.php?doi=10.5771/9783495990223>

- [11] L. Floridi, *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press, 2015, 357 S., ISBN: 978-0-19-964132-1 978-0-19-874805-2.
- [12] D. R. M. Matueny und D. J. J. Nyamai, „Illusion of Competence and Skill Degradation in Artificial Intelligence Dependency among Users“, *International Journal of Research and Scientific Innovation*, Jg. XII, Nr. V, S. 1725–1738, 19. Juni 2025, ISSN: 23212705. DOI: [10.51244/IJRSI.2025.120500163](https://doi.org/10.51244/IJRSI.2025.120500163) besucht am 6. Jan. 2026. Adresse: <https://rsisinternational.org/journals/ijrsi/articles/illusion-of-competence-and-skill-degradation-in-artificial-intelligence-dependency-among-users/>
- [13] S. Bardzell, „Shaowen Bardzell“, *Interactions*, Jg. 24, Nr. 3, S. 12–13, 27. Apr. 2017, ISSN: 1072-5520, 1558-3449. DOI: [10.1145/3068259](https://doi.org/10.1145/3068259) besucht am 26. Nov. 2025. Adresse: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3068259>
- [14] S. Lindgren, „Introducing Critical Studies of Artificial Intelligence“, in *Handbook of Critical Studies of Artificial Intelligence*, S. Lindgren, Hrsg., Edward Elgar Publishing, 14. Nov. 2023, S. 1–19, ISBN: 978-1-80392-856-2 978-1-80392-855-5. DOI: [10.4337/9781803928562.00005](https://doi.org/10.4337/9781803928562.00005) besucht am 26. Nov. 2025. Adresse: <https://www.elgaronline.com/view/book/9781803928562/book-part-9781803928562-5.xml>
- [15] G. Kasneci u. a. „Europe’s AI Imperative - A Pragmatic Blueprint for Global Tech Leadership“, besucht am 26. Nov. 2025. Adresse: https://osf.io/8uyrc_v1
- [16] P. J. DiMaggio und W. W. Powell, „The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields“, *American Sociological Review*, Jg. 48, Nr. 2, S. 147, Apr. 1983, ISSN: 00031224. DOI: [10.2307/2095101](https://doi.org/10.2307/2095101) JSTOR: [2095101](https://www.jstor.org/stable/2095101). besucht am 13. Jan. 2026. Adresse: <http://www.jstor.org/stable/2095101?origin=crossref>
- [17] E. Strubell, A. Ganesh und A. McCallum. „Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP“. arXiv: [1906.02243 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/1906.02243), besucht am 8. Jan. 2026. Adresse: <http://arxiv.org/abs/1906.02243> Vorveröffentlichung.
- [18] R. X. „NLU Challenges: Ambiguity, Context, And Sarcasm“, besucht am 13. Jan. 2026. Adresse: <https://aicompetence.org/nlu-challenges-ambiguity-context-sarcasm/>